



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2563 - ECONOMETRÍA APLICADA - 2024 -1

Profesor: PATRICIO DOMINGUEZ
Ayudante: MARÍA PAZ FIGUEROA

Material de: FABIOLA GARUTI, GASPAR VILLARROEL, FLORENCIA SCIARAFFIA

Guía RCT

9 de mayo de 2024

1. Introducción y Repaso

El problema fundamental de la inferencia causal consiste en encontrar un contrafactual válido. Por lo que sabemos de la nomenclatura de Potential Outcome Framework usada en clases, las aleatorizaciones remueven el sesgo de selección al hacer que la asignación sea independiente de los outcomes potenciales. Es decir, el grupo de control ofrece un válido contrafactual del grupo de tratamiento de no haber sido tratado y el grupo de tratamiento ofrece un válido contrafactual del grupo de control de haber sido tratado. Esto se traduce en:

$$\begin{aligned} E[Y_{1,i}|T_i = 1] - E[Y_{0,i}|T_i = 0] &= E[Y_{1,i}] - E[Y_{0,i}] \\ &= E[Y_{1,i} - Y_{0,i}] \\ &= E[\delta_i] = ATE \end{aligned}$$

Sin embargo, aunque las aleatorizaciones son convenientes por su capacidad de inferencia estadística sin necesidad de mayores supuestos, existen amenazas a su validez interna:

1. Attrition (Atricción): Esta ocurre cuando se van individuos del experimento en medio del mismo. En tal caso, en vez del ATE solo se podrá calcular:

$$\hat{ATE} = E[Y_{1,i}|\gamma_{i1} = 1] - E[Y_{0,i}|\gamma_{i0} = 1]$$

Donde γ_{i1} y γ_{i0} son indicadores que valen 1 si el individuo i está en la muestra después del programa para ambos grupos. Así, para que el estimador sea insesgado, debe pasar que γ_{i1} y γ_{i0} sean ortogonales a γ_{i1} y γ_{i0} .

2. Imperfect compliance: Esto ocurre cuando los asignados al tratamiento no lo cumplen, o los no asignados al tratamiento lo realizan de todos modos, o ambos. En ese caso, se puede estimar un efecto conocido como Intención de Tratar (ITT):

$$ITT = E[Y_i|Z_i = 1] - E[Y_i|Z_i = 0]$$

Donde Z_i es el indicador de asignación de tratamiento y es diferente de T_i (tratamiento efectivo).

3. Standard Unit Treatment Value (SUTVA): Para identificar realmente la causalidad de un tratamiento, es necesario realizar un supuesto de no interferencia. Este nos dice que un resultado observable de un individuo i solo depende de la asignación de tratamiento de este mismo individuo y no de algún otro.

Se define además el Efecto Mínimo Detectable en un tratamiento aleatorio. Sea la regresión:

$$Y_i = \alpha + \delta D_i + \nu_i$$

Donde D_i es un tratamiento aleatorio y una proporción P de los individuos fueron tratados. δ corresponde al ATE y puede ser estimado por MCO, cuyo estimador $\hat{\delta}$ tiene la siguiente varianza:

$$Var(\hat{\delta}) = \frac{1}{P(1-P)} \frac{\sigma^2}{N}$$

Por último, recordemos que en los RCT prácticos, se desea analizar si una aleatorización se hizo correctamente para determinar la comparabilidad de los grupos de control y tratamiento. Para ello, se utilizan las tablas de balance, donde se comparan los valores de la media y desviación estándar del grupo de control con el del tratamiento (se espera que sean similares entre sí). Luego, buscamos determinar si una hipótesis nula puede ser rechazada o no. En este caso, nuestra hipótesis nula es de igualdad de medias entre el grupo de tratamiento y el de control. Así, si el valor-p es menor a 0.05, hay significancia estadística y se rechaza la hipótesis nula, de modo que los grupos serían no comparables. De lo contrario, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias y se consideran comparables.

2. Ejercicios

1. Demuestre algebraicamente cómo se obtiene el ATE. ¿Qué representa este término?

$$\begin{aligned} E[Y_{1,i}|T_i = 1] - E[Y_{0,i}|T_i = 0] &= E[Y_{1,i}] - E[Y_{0,i}] \\ &= E[Y_{1,i} - Y_{0,i}] \\ &= E[\delta_i] \end{aligned}$$

El ATE (average treatment effect) representa el efecto de tratamiento promedio que tiene un programa.

2. Considere la tabla desplegada más abajo que contiene información sobre un tratamiento (D_i) asignado a 8 personas. Suponga (hipotéticamente) que para esta pregunta el teorema fundamental de la inferencia causal no aplica y Ud sí obtiene información sobre los resultados potenciales que tendría el tratamiento sobre cada unidad i (Y_1 , Y_0 ; según notación Neyman Rubin);

i	D_i	$Y_{1,i}$	$Y_{0,i}$	Y_i
1	1	10	6	
2	0	6	2	
3	0	7	5	
4	1	9	6	
5	0	2	3	
6	0	6	4	
7	1	4	1	
8	1	6	2	

- (a) Estime el ATE (average treatment effect) o efecto de tratamiento promedio que tiene el programa en la población de estudio.

Observando la tabla, notamos que $\tau_i = (4, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4)'$. Podemos estimar τ_i para cada individuo por lo que el ATE se puede obtener como $E[\tau_i]$. Calculamos:

$$ATE = \frac{4 + 4 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 4}{8} = 2,625$$

- (b) Escriba el vector Y_i que corresponde a la información que cualquier observador en el mundo real efectivamente observaría respecto de cada unidad i .

Sabemos que el observador del mundo real solo observa lo que realmente sucedió. Es decir, percibe $Y_{1,i}$ cuando $D_i = 1$ y $Y_{0,i}$ cuando $D_i = 0$ y ello se puede obtener por medio de:

$$Y_i = Y_{i,0} + D_i(Y_{1,i} - Y_{0,i})$$

Obtenemos $Y_i = (10, 2, 5, 9, 3, 4, 4, 6)$.

- (c) Calcule el efecto causal que estimaría un observador en el mundo real si asume que el tratamiento fue asignado en forma aleatoria.

Se asume que las unidades no tratadas ($D_i = 0$) son un contrafactual válido de lo que habría pasado con las unidades tratadas ($D_i = 1$) de no haber estado bajo tratamiento. Por ende, al asumir un tratamiento aleatorio y dado que es en el mundo real, el efecto causal del tratamiento debería explicarse por medio del promedio de tratados.

$$\tau_{estimado} = \frac{10 + 9 + 4 + 6}{4} = \frac{15}{5} = 3,75$$

- (d) Calcule el efecto TOT (treatment on the treated o ATT) y el sesgo que habría cuando asume que el efecto causal queda descrito por la simple diferencia promedio en Y_i entre el grupo tratado y no tratado.

Podemos descomponer la diferencia observacional en dos partes identificadas como el efecto promedio en las unidades tratadas (ATT) y el sesgo de selección.

$$\begin{aligned} E[Y_{1,i}|T_i = 1] - E[Y_{0,i}|T_i = 0] &= \underbrace{E[Y_{1,i}|T_i = 1] - E[Y_{0,i}|T_i = 1]}_{(ATT)} - \underbrace{E[Y_{0,i}|T_i = 1] - E[Y_{0,i}|T_i = 0]}_{sesgo} \\ &= ATT + sesgo \end{aligned}$$

$$ATT = \frac{10 + 9 + 4 + 6}{4} - \frac{6 + 6 + 1 + 2}{4} = \frac{14}{4} = 3,5$$

$$Sesgo = \frac{6 + 6 + 1 + 2}{4} - \frac{2 + 5 + 3 + 4}{4} = \frac{1}{4} = 0,25$$

3. Usted está a cargo de la evaluación de un programa que busca mejorar el desempeño de estudiantes en la prueba PAES. El programa consiste en mejorar el desempeño dividiendo a estudiantes en 3 salas de clases diferentes: alto, medio y bajo. Para la evaluación se dispone de 100 centros educativos, los cuales de manera aleatoria se asignó 50 para ser tratados y 50 como grupo de control.

- (a) Explique cómo y por qué la aleatorización de la asignación le permitirá encontrar el impacto real del programa.

Los experimentos aleatorizados controlados eliminan el sesgo de variable omitida mediante la asignación aleatoria de los participantes a grupos de tratamiento y de control, por lo tanto permite calcular el efecto real del programa.

- (b) ¿Cuáles son las amenazas frente a la posibilidad de medir el efecto causal del programa? Señale y explique.
- Attrition: Algunas escuelas pueden cerrar o no estar disponibles para la medición de resultados, saliendo del estudio.
 - Imperfect compliance: En algunas escuelas asignadas a tratamiento no se hace el cambio de separar las salas por problemas internos de la escuela.

- SUTVA: Podría ocurrir, si en un centro educacional los profesores a un curso de desempeño bajo, les hiciera pruebas más fáciles por lo que ese curso tal vez no aprendería como los otros. Por lo que a la hora de realizar la PAES, los resultados del centro educacional se verían afectados.
4. A usted le piden determinar el efecto causal de la vacuna Sinovac en Chile. Según lo aprendido en lo que va del curso, usted toma la decisión de realizar un RCT:
- (a) Para que su RCT sea válido, ¿Cuáles deben ser los mínimos que este debe cumplir?
- Los mínimos que se deben cumplir son el supuesto de asignación aleatoria de tratamiento, y que el resultado de un individuo responda sólo a la asignación del tratamiento de ese individuo. Por lo que para determinar el efecto de una causa debemos:
- a) Definir unidades que podrían ser elegibles para el programa.
 - b) Asignar aleatoriamente a las unidades en el grupo de control y tratamiento.
 - c) Implementar la intervención sólo en aquellas unidades del grupo de tratamiento.
- (b) ¿Cuáles serían potenciales violaciones al supuesto de SUTVA? Explique.
- SUTVA: Supuesto de estabilidad de la unidad de tratamiento (Stable Unit Value Treatment Assumption). Las potenciales violaciones al supuesto de SUTVA sería que la asignación de vacunas a personas afecte positiva o negativamente a personas que no recibieron la vacuna.
- (c) ¿Qué significa estar en el grupo de control?
- El grupo de control ofrece un válido contrafactual de lo que habría ocurrido con el grupo de tratamiento en caso de no haber sido tratado. En este caso, sería no haber recibido la vacuna.
- (d) Mientras realiza su experimento, el Ministerio de Salud le ofrece un set de otros controles o variables de cada uno de los pacientes del programa, lo cual usted podría incorporar en su estimación. ¿Qué condición deben cumplir para aumentar la precisión del estudio?
- Para que sean un aporte en la estimación, las variables que se incorporan deben ser relevantes. El hecho de incluirlas ayudaría a hacer más precisa la estimación del estudio.
5. Muchos programas se esfuerzan por ayudar a los estudiantes a prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad, como el SAT. En un esfuerzo por estudiar la efectividad de estos programas preparatorios, un investigador extrae una muestra aleatoria de estudiantes que asisten a una escuela secundaria pública en los Estados Unidos y compara los puntajes del SAT de aquellos que tomaron una clase preparatoria con los que no lo hicieron. ¿Es esto un experimento o un estudio observacional? ¿Por qué?
- Dada las características del problema, es un estudio observacional. Lo que define un experimento aleatorio es que el tratamiento sea asignado de manera aleatoria. En este caso, no se aleatorizó quién fue a la academia preparatoria: las personas deciden ir por factores que no podemos observar. Por lo tanto, se viola el primer principio del RCT. En consecuencia, personas que deciden ir a una academia preparatoria pueden ser sistemáticamente distintas a quienes eligen no ir (por ejemplo, mayores ingresos, mayores intereses), lo que introduciría un sesgo de selección.
6. Los estudiosos de la política legislativa han argumentado que las mujeres aportan diferentes prioridades políticas al proceso presupuestario en los países en desarrollo, haciendo hincapié en cuestiones de salud como el suministro de agua potable. Deje de lado por el momento la cuestión de cómo se podría estudiar este tema utilizando tratamientos asignados al azar. Suponga que cada pueblo recibe el tratamiento si una mujer es la jefa del consejo del pueblo o permanece sin tratamiento si quien dirige el consejo del pueblo es un hombre. La tabla muestra los posibles resultados para los presupuestos locales cuando los

jefes de consejo del pueblo son mujeres u hombres. (Las entradas son partes de los presupuestos locales asignados al saneamiento del agua).

Suponga que se realizó un experimento en los pueblos de la tabla, de modo que dos pueblos fueron asignados al grupo de tratamiento y los otros cinco pueblos al grupo de control. Suponga que un experimentador selecciona aleatoriamente los pueblos 3 y 7 del conjunto de siete y los coloca en el grupo de tratamiento. La tabla muestra que estos pueblos tienen resultados potenciales inusualmente altos.

i	Presupuesto si el consejo del pueblo es encabezado por hombre $Y_i(0)$	Presupuesto si el consejo del pueblo es encabezado por mujer $Y_i(1)$	Efecto del tratamiento
Pueblo 1	10	15	5
Pueblo 2	15	15	0
Pueblo 3	20	30	10
Pueblo 4	20	15	-5
Pueblo 5	10	20	10
Pueblo 6	15	15	0
Pueblo 7	15	30	15

- (a) Defina el término estimador insesgado.

Un estimador insesgado tiene un valor esperado igual al valor verdadero de la cantidad estimada. En otras palabras, sobre muchas estimaciones repetidas, el valor medio de la distribución de un estimador insesgado será igual al valor verdadero.

- (b) ¿Produce este procedimiento de asignación estimaciones sesgadas hacia arriba? ¿Por qué o por qué no?

El procedimiento de asignación (asignación aleatoria de dos pueblos al tratamiento) no produce estimaciones sesgadas. Durante muchas iteraciones repetidas, el valor esperado del efecto de tratamiento promedio estimado generado a través de todas las posibles permutaciones de la asignación de tratamientos sería igual al efecto de tratamiento promedio verdadero.

- (c) Suponga que en lugar de usar la asignación aleatoria, el investigador colocó los pueblos 3 y 7 en el grupo de tratamiento porque el tratamiento podría administrarse a bajo costo en esos pueblos. Explique por qué este procedimiento es propenso al sesgo.

Asignación de tratamiento basada en la conveniencia: es propensa al sesgo porque puede haber una relación (observada o no observada) entre las razones por las que la asignación de tratamiento es conveniente y el resultado de interés, lo que implica que la estimación del efecto estaría sesgada dado que el "tratamiento" no será el único factor que influya.

7. Suponga que usted está interesado en medir el impacto de un programa de capacitación en habilidades empresariales en el desempeño financiero de las pequeñas empresas. Para esto, se llevó a cabo un ensayo aleatorizado controlado (RCT) donde 100 empresas fueron seleccionadas aleatoriamente para recibir el programa de capacitación y otras 100 empresas fueron seleccionadas aleatoriamente como grupo de control.

Se recopilaron datos financieros (ingresos, gastos, ganancias) para cada empresa antes y después del programa de capacitación. Además, se recopilaron datos sobre otras variables relevantes, como la edad de la empresa, el sector de actividad y la ubicación geográfica.

A partir de los datos recopilados, se desea estimar el impacto causal del programa de capacitación en el desempeño financiero de las pequeñas empresas. Para ello, se plantean las siguientes preguntas:

- (a) ¿Cuál es la hipótesis nula y alternativa en este caso?

La hipótesis nula en este caso es que el programa de capacitación no tiene impacto en el desempeño financiero de las pequeñas empresas, por lo que la media del grupo de tratamiento sería igual a la media del grupo de control. La hipótesis alternativa es que el programa de capacitación tiene un impacto positivo en el desempeño financiero de las pequeñas empresas.

- (b) ¿Cuál es el modelo de regresión que se utilizará para estimar el impacto del programa de capacitación?

El modelo de regresión que se utilizará para estimar el impacto del programa de capacitación es el siguiente:

$$y = \beta_0 + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \beta_3 \cdot x_3 + \beta_4 \cdot x_4 + \varepsilon$$

Donde y corresponde al desempeño financiero, x_1 a si la empresa recibió el programa de capacitación, x_2 la edad de la empresa, x_3 el sector de la actividad, x_4 la ubicación geográfica de la empresa y ε al error asociado a la regresión.

- (c) ¿Cuáles son las variables que se incluirán en el modelo de regresión?

Las variables que se incluirán en el modelo de regresión son: el programa de capacitación, la edad de la empresa, el sector de actividad y la ubicación geográfica.

- (d) ¿Cuál es la estimación del impacto causal del programa de capacitación y cómo se interpreta?

La estimación del impacto causal del programa de capacitación se obtiene a partir del coeficiente estimado de la variable "Programa de capacitación" en el modelo de regresión. Supongamos que la estimación del coeficiente es $\beta_1 = 5000$. Esto significa que, en promedio, las empresas que recibieron el programa de capacitación tuvieron un aumento de \$5,000 en su desempeño financiero en comparación con las empresas del grupo de control que no recibieron el programa de capacitación, manteniendo constantes las demás variables incluidas en el modelo. Es importante destacar que esta estimación representa el impacto causal promedio del programa de capacitación en el desempeño financiero de las pequeñas empresas.

- (e) ¿Cuál es la conclusión principal del análisis?

La conclusión principal del análisis es que el programa de capacitación tuvo un impacto positivo y significativo en el desempeño financiero de las pequeñas empresas. Esto significa que, en promedio, las empresas que recibieron el programa de capacitación tuvieron un aumento en su desempeño financiero en comparación con las empresas del grupo de control que no recibieron el programa de capacitación. Esta información es útil para tomar decisiones sobre la continuidad o expansión del programa de capacitación y para orientar políticas públicas enfocadas en mejorar el desempeño financiero de las pequeñas empresas.

8. Supongamos que se realizó un experimento aleatorio ideal (RCT) para evaluar el efecto de un programa de tutorías en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria. Se reclutaron 300 estudiantes que fueron asignados aleatoriamente a un grupo de tratamiento y a un grupo de control. A los estudiantes del grupo de tratamiento se les asignó un tutor durante todo el año escolar, mientras que a los estudiantes del grupo de control no se les asignó ningún tutor. Al final del año escolar, se midió el rendimiento académico de cada estudiante en una escala de 0 a 100.

A partir de los datos recopilados, se desea estimar el impacto causal del programa de tutorías en el rendimiento académico de los estudiantes. Para ello, se plantean las siguientes preguntas:

- (a) ¿Cuál es el marco de resultados potenciales en este caso?

El marco de resultados potenciales en este caso es el siguiente: para cada estudiante i , se definen dos posibles resultados, $Y_i(1)$ y $Y_i(0)$, que corresponden al rendimiento académico que el estudiante habría obtenido si hubiera sido asignado al grupo de tratamiento o al grupo de control, respectivamente.

- (b) ¿Cuáles son las unidades de tratamiento y control?

Las unidades de tratamiento en este caso son los estudiantes que recibieron el programa de tutorías, mientras que las unidades de control son los estudiantes que no recibieron el programa de tutorías.

- (c) ¿Cuáles son los resultados observados en este experimento?

Los resultados observados en este experimento son el rendimiento académico de cada estudiante en la escala de 0 a 100.

- (d) ¿Cuál es el estimador del efecto causal promedio del tratamiento?

El estimador del efecto causal promedio del tratamiento es: $E[Y_{1i} - Y_{0i} | D = 1]$

- (e) ¿Cómo se interpreta el estimador del efecto causal promedio del tratamiento?

El estimador del efecto causal promedio del tratamiento se interpreta como el cambio esperado en el rendimiento académico de los estudiantes si todos los estudiantes recibieran el programa de tutorías en comparación con si ninguno de ellos lo recibiera.

- (f) ¿Qué supuestos se deben cumplir para que este estimador sea válido?

Los supuestos que se deben cumplir para que este estimador sea válido son:

- (i) Aleatorización perfecta, es decir, que la asignación al grupo de tratamiento o al grupo de control sea completamente aleatoria.
- (ii) No existan desviaciones sistemáticas del cumplimiento del tratamiento.
- (iii) No exista contaminación del tratamiento, es decir, que los estudiantes del grupo de control no hayan recibido ningún beneficio del programa de tutorías.
- (iv) Linealidad, es decir, que el efecto del tratamiento sea constante para todos los estudiantes.

- (g) ¿Qué implicaciones tendría si el supuesto de aleatorización perfecta no se cumple en este caso?

Si el supuesto de aleatorización perfecta no se cumple en este caso, es decir, si hay algún factor que influye en la asignación de los estudiantes al grupo de tratamiento o al grupo de control y que también influye en el rendimiento académico, entonces el estimador del efecto causal promedio del tratamiento no será válido. Por ejemplo, si se descubre que los estudiantes asignados al grupo de tratamiento tenían un nivel inicial de rendimiento académico más bajo que los estudiantes asignados al grupo de control, entonces el efecto observado del programa de tutorías podría estar sesgado por esta diferencia inicial en el rendimiento académico. En este caso, se necesitaría aplicar técnicas de econometría para controlar estadísticamente por estas diferencias iniciales y obtener una estimación más precisa del efecto causal del programa de tutorías.

9. Supongamos que un investigador está interesado en evaluar el efecto causal del consumo de un suplemento vitamínico en la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas. El investigador lleva a cabo un estudio en el que recluta a 100 participantes y los asigna aleatoriamente a dos grupos: uno que recibirá el suplemento vitamínico (grupo de tratamiento) y otro que recibirá un placebo (grupo de control). Después de un año de seguimiento, el investigador registra el número de casos de enfermedades cardíacas en cada grupo.

- (a) Explica en qué consiste el enfoque de Neyman-Rubin para inferencia causal

El enfoque de Neyman-Rubin es un marco teórico utilizado para abordar la inferencia causal en estudios observacionales. Se centra en comparar los resultados observados con los resultados

potenciales que habrían ocurrido bajo diferentes condiciones de tratamiento. La idea es identificar el efecto causal del tratamiento a partir de la diferencia entre los resultados observados y los resultados potenciales.

- (b) ¿Qué son los resultados potenciales y por qué son importantes en inferencia causal? ¿Cuáles son en este caso?

Los resultados potenciales son los resultados que podrían haber ocurrido si un individuo hubiera sido asignado a diferentes niveles de tratamiento. Son importantes en inferencia causal porque nos permiten estimar el efecto causal al comparar los resultados observados con estos resultados hipotéticos. En este caso, los resultados potenciales son Y_{1i} que representa el resultado potencial de un participante bajo tratamiento (es decir, si hubiera recibido el suplemento) y Y_{0i} que representa el resultado potencial de un participante sin tratamiento (es decir, si no hubiera recibido el suplemento).

- (c) ¿Cómo se calcula el efecto causal utilizando el enfoque de Neyman-Rubin?

El efecto causal se puede expresar utilizando los resultados potenciales:

$$\text{Efecto causal} = Y_{1i} - Y_{0i}$$

- (d) ¿Qué implicaciones podrían surgir si los resultados observados y potenciales difieren significativamente?

Si los resultados observados y potenciales difieren significativamente, podría indicar un efecto causal del tratamiento. Sin embargo, también podría sugerir sesgos o confusión en el estudio, como factores no observados que influyen en los resultados.

11. Un centro de salud desea evaluar la efectividad de una nueva vacuna contra la gripe. Se asigna aleatoriamente a 10 pacientes a dos grupos: 5 al grupo de tratamiento (reciben la invitación a vacunarse) y 5 al grupo de control (no reciben la invitación). Sin embargo, no todos cumplen con su asignación: uno de los pacientes invitados a vacunarse no asistió, mientras que uno del grupo control consiguió la vacuna por su cuenta.

La siguiente tabla muestra la asignación (Z), el tratamiento efectivo (D) y el resultado (Y), donde $Y = 1$ indica que el paciente presentó síntomas de gripe en invierno y $Y = 0$ indica que no presentó síntomas:

ID	Asignación (Z)	Vacunación efectiva (D)	Síntomas gripe (Y)
1	0	0	1
2	0	0	1
3	0	1	0
4	0	0	1
5	0	0	1
6	1	1	0
7	1	1	0
8	1	0	1
9	1	1	0
10	1	1	0

- (a) Calcule el ITT (Intention to Treat).

Para calcular el ITT, comparamos los promedios de síntomas entre quienes fueron asignados al tratamiento ($Z = 1$) y quienes no ($Z = 0$). Esto refleja el efecto de la política de invitación a vacunarse.

$$ITT = E[Y|Z = 1] - E[Y|Z = 0]$$

En la muestra:

$$E[Y|Z = 0] = \frac{1 + 1 + 0 + 1 + 1}{5} = 0,8, \quad E[Y|Z = 1] = \frac{0 + 0 + 1 + 0 + 0}{5} = 0,2$$

$$ITT = 0,2 - 0,8 = -0,6$$

Ser asignado a la invitación reduce en 60 puntos porcentuales la probabilidad de presentar síntomas.

- (b) Calcule el ATE según el tratamiento efectivo.

Para calcular el ATE, comparamos los resultados promedio entre quienes efectivamente se vacunaron ($D = 1$) y quienes no lo hicieron ($D = 0$).

$$ATE = E[Y|D = 1] - E[Y|D = 0]$$

En la muestra:

$$E[Y|D = 0] = \frac{1 + 1 + 1 + 1 + 1}{5} = 1,0, \quad E[Y|D = 1] = \frac{0 + 0 + 1 + 0 + 0}{5} = 0,2$$

$$ATE = 0,2 - 1,0 = -0,8$$

Vacunarse reduce en 80 puntos porcentuales la probabilidad de presentar síntomas.

- (c) Interprete los resultados de ITT y ATE.

El ITT mide el efecto de ser asignado a la invitación (Z), mientras que el ATE mide el efecto de la vacunación efectiva (D). En este caso, ambos muestran un beneficio, pero el ATE es más grande en magnitud porque refleja directamente la eficacia de la vacuna en los vacunados.

- (d) ¿Por qué ITT y ATE son distintos en este ejemplo?

El ITT y el ATE difieren porque hubo incumplimiento en la asignación: un paciente asignado al tratamiento no se vacunó, y un paciente del control sí se vacunó. Esto genera que el ITT se diluya en comparación al efecto real del tratamiento medido por el ATE.

- (e) ¿Cuál estimador es más útil para la política pública de vacunación y por qué?

El ITT es más útil para la política pública porque refleja el impacto de la invitación en condiciones reales de incumplimiento. El ATE mide la eficacia de la vacuna, pero no capta el efecto de la política de asignación.

- (f) Suponga que se observa que los pacientes que no cumplieron con su asignación tenían más desconfianza hacia las vacunas en general. ¿Qué amenaza representa esto para la validez del estudio?

Esto constituye un *sesgo por selección en el cumplimiento*: los que no cumplen pueden tener características sistemáticamente distintas (ej. menor confianza en la medicina) que también afectan Y . Esto amenaza la validez interna.

- (g) ¿Qué rol cumple el supuesto de SUTVA en este experimento? Dé un ejemplo de posible violación.

SUTVA requiere que el resultado de cada individuo dependa solo de su propia asignación y no de la de otros. Se violaría, por ejemplo, si los vacunados reducen la circulación de la gripe, beneficiando indirectamente a los no vacunados en el grupo control.

- (h) Si en vez de 10 pacientes el estudio tuviera 1000, ¿qué ventajas tendría para la precisión de los estimadores?

Un mayor tamaño muestral disminuye la varianza de los estimadores de *ITT* y *ATE*, lo que mejora la precisión y permite detectar efectos más pequeños con mayor significancia estadística.

12. Una empresa grande quiere evaluar si implementar un **programa de pausas activas** durante la jornada laboral mejora la **productividad** de los trabajadores (medida en unidades producidas por día). Para esto, se seleccionan aleatoriamente 10 empleados: 5 reciben el programa (tratamiento) y 5 no (control). Los resultados observados son los siguientes:

Empleado	Tratamiento (D)	Productividad (Y)
1	0	50
2	0	48
3	0	52
4	0	49
5	0	51
6	1	55
7	1	57
8	1	56
9	1	58
10	1	54

- (a) Estime el efecto promedio del programa sobre la productividad.

Para estimar el efecto del programa, comparamos el promedio del resultado entre quienes participaron ($D = 1$) y quienes no ($D = 0$).

$$ATE = E[Y | D = 1] - E[Y | D = 0]$$

En la muestra:

$$E[Y | D = 1] = \frac{55 + 57 + 56 + 58 + 54}{5} = 56, \quad E[Y | D = 0] = \frac{50 + 48 + 52 + 49 + 51}{5} = 50$$

$$ATE = 56 - 50 = 6$$

Interpretación: en promedio, el programa aumenta la productividad en 6 unidades por día.

- (b) Interprete el valor obtenido en el contexto de la empresa.

El efecto estimado de 6 unidades sugiere que, bajo este diseño, los trabajadores con pausas activas producen en promedio 6 unidades más por día que los del grupo de control. Si la asignación fue aleatoria y no hay otras amenazas, esta diferencia puede interpretarse como causal.

- (c) Explique por qué la asignación aleatoria permite interpretar la diferencia como un efecto causal.

La aleatorización busca independizar la asignación del tratamiento de los resultados potenciales:

$$(Y_i(1), Y_i(0)) \perp D_i$$

Bajo este supuesto, la diferencia de medias entre grupos identifica el efecto promedio del programa, pues balancea (en expectativa) factores observables y no observables entre tratados y controles.

- (d) Describa cómo verificar la comparabilidad inicial entre los grupos y por qué es relevante.

Se construye una tabla de balance con covariables de línea base (edad, antigüedad, área, turno) comparando medias entre grupos y testeando igualdad:

$$\Delta \bar{X} = E[X \mid D = 1] - E[X \mid D = 0]$$

Si no hay diferencias sistemáticas (valores-p altos), se refuerza que la asignación logró grupos comparables, dando credibilidad a la estimación del efecto.

- (e) Suponga que algunos trabajadores asignados al programa no participaron realmente. ¿Qué implicancia tiene al comparar resultados según la asignación?

Comparar por asignación mide el efecto de “ofrecer” el programa (incluye a asignados que no participan), por lo que el efecto estimado se *diluye* respecto de comparar por participación efectiva. Esta medida es relevante para evaluar la política tal como se implementa en la práctica, donde suele haber incumplimiento.

- (f) Dé un ejemplo de posible interferencia entre trabajadores y explique cómo afectaría los resultados.

Si las pausas activas de un equipo mejoran el ambiente o la coordinación y elevan la productividad de compañeros no tratados, el resultado de una unidad depende de la asignación de otras (violación de no interferencia). Esto contamina el contrafactual y puede sesgar la diferencia de medias (la dirección del sesgo depende del signo de la externalidad).

- (g) ¿Qué problema surge si algunos trabajadores del grupo control renuncian y no se observa su productividad final?

Se produce *attrition*. Si quienes abandonan difieren sistemáticamente en sus resultados potenciales (por ejemplo, eran menos productivos), la muestra remanente deja de ser representativa y la estimación puede estar sesgada. Para mitigar, documentar el flujo muestral, intentar seguimiento y realizar análisis de sensibilidad.

- (h) Si se ampliara el estudio a 200 trabajadores por grupo, ¿qué ocurriría con la precisión de la estimación?

Un mayor tamaño muestral reduce la varianza del estimador de la diferencia de medias, mejorando la precisión y la potencia estadística para detectar efectos de magnitud similar.

13. Supongamos un experimento en el que se evalúa el efecto de un programa de capacitación laboral sobre el salario mensual de los trabajadores. Para cada individuo i existen dos resultados potenciales:

$$Y_i(1) = \text{salario si participa en el programa}, \quad Y_i(0) = \text{salario si no participa}.$$

Se observa que en la población de interés se cumplen los siguientes valores:

Trabajador i	$Y_i(1)$	$Y_i(0)$
1	500	480
2	520	510
3	550	540
4	530	520
5	510	500
6	560	550

- (a) Calcule el efecto individual del tratamiento para cada trabajador.

El efecto individual compara el salario del trabajador si participa en el programa con el que tendría si no participa:

$$\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$$

De la tabla:

$$\tau = (20, 10, 10, 10, 10, 10).$$

- (b) Calcule el efecto promedio del tratamiento en la población.

El ATE corresponde a la esperanza del efecto individual:

$$ATE = \mathbb{E}[\tau_i] = \frac{20 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10}{6} = 11,67.$$

En promedio, el programa aumenta los salarios en 11.67 unidades monetarias.

- (c) Explique por qué no es posible observar $Y_i(1)$ y $Y_i(0)$ simultáneamente para un mismo individuo.

Porque solo podemos observar el salario en el estado en que el trabajador realmente se encuentra (participó o no). El otro resultado permanece como contrafactual no observable. Este es el problema fundamental de la inferencia causal (POF): nunca es posible conocer ambos potenciales al mismo tiempo para la misma unidad. La forma de resolverlo en la práctica es buscar un contrafactual válido, comparando individuos similares a través de un grupo de control y un grupo de tratamiento asignados aleatoriamente. De esta manera, la diferencia de medias entre grupos se interpreta como el efecto causal promedio.